



第 37 课时

天连碧水碧连天（回文数）

天连碧水碧连天——回文数

“地满红花红满地，天连碧水碧连天”

回文数：一个数字正序和倒序是一样的，称为“回文数”。

如：1234321



试编一程序，判断一个自然数是不是回文数。



啊，这么神奇？

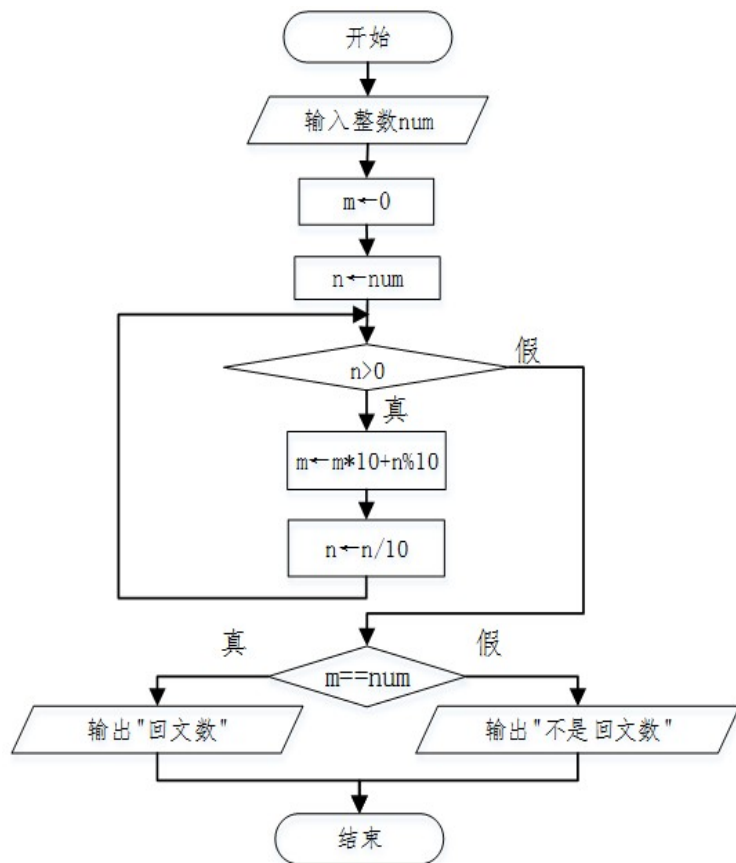
如何将数字 n 的各个数位上的数字反向排列，组成新的数字 m ？

重复 $n \% 10$ 分离出个位数 x ，组成新的数 $m * 10 + x$

再 $n / 10$ 直到 n 等于 0 为止。

n	m

123	0
12	3
1	32
0	321



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,num,n,m;
    cin>>num;
    m=0;
    n=num;
    for(;n>0;)
    {
        m=m*10+n%10;
        n=n/10;
    }
    if(m==num) cout<<" 是回文数 "<<endl;
    else cout<<" 不是回文数 "<<endl;
    return 0;
}
```

for 循环语句使用很灵活，不仅可以用于循环次数已经确定的情况，也适用于循环次数不确定而循环结束条件确定的情况。

for 语句的几种变异写法？

一个循环语句有三个关键点：

- 初始值
- 结束条件
- 改变条件

一定要记住了



课后作业

1、选择题

下列文件的扩展名为声音文件格式的是 ()。

- A. doc
- B. wav
- C. exe
- D. txt

给我认真点



2、阅读程序写结果。

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int i,bai,ge,ans=0;
    for(i=100;i<=130;i++)
    {
        bai=i/100;
        ge=i%10;
        if(bai==ge)
            ans++;
    }
    cout<<ans<<endl;
    return 0;
}
```

i ge bai ans

输出 : _____

课后作业

3、完善程序。

完全数是指此数的所有真因子（即除了自身以外的约数）之和等于自己。

如 $6=1+2+3$ ，就是完

给我认真点



```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    int n,i,sum=0;
    cout<<"n=";
    cin>>n;
    for(i=1;i<n;i++)
    {
        if(n%i==0)
            _____;
    }
    if(_____) cout<<"是完全数";
    else cout<<"不是完全数";
    return 0;
}
```

下课啦！

